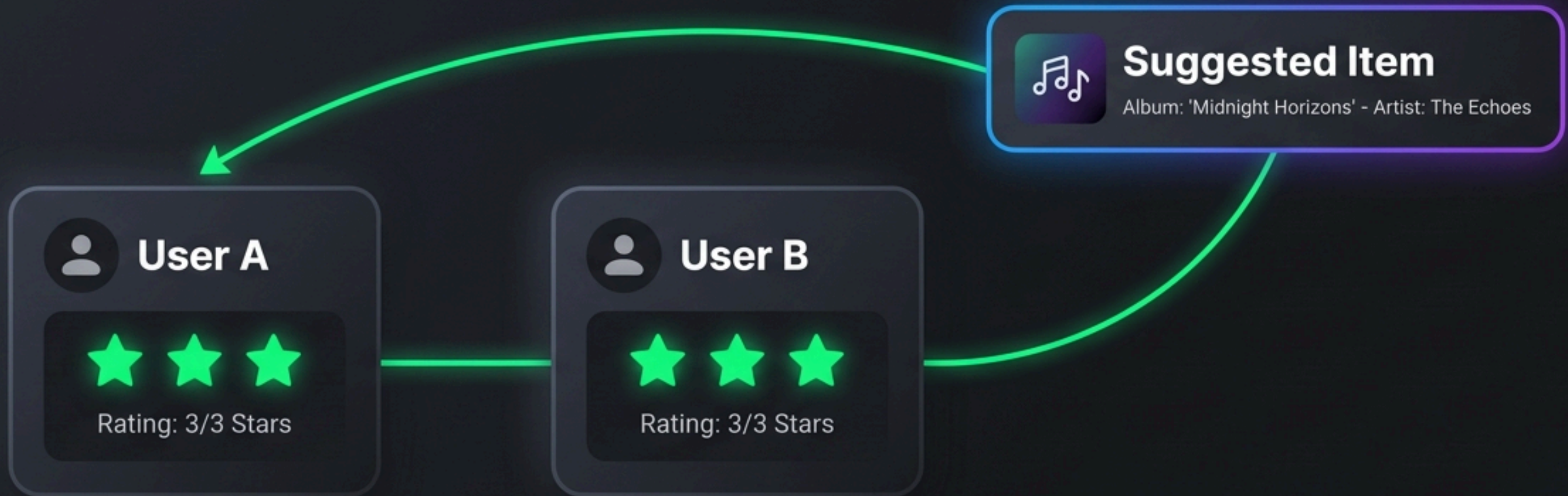


יחידה 9.1 – מערכות המלצה

המלצה מבוססת תוכן מול משתמשים; תכנון סקר



פתיחה: מי המליץ לי על זה?



שירות מוזיקה, חנות, חברה, אתר חדשות –
מה הקלט ומה הפלט בכל מקרה?

המלצה היא עובדה, או תחזית?

פתיחה: התשובה



תחזית



המלצה היא תמיד **תחזית** מבוססת נתונים
חלקיים — לא עובדה מוכחת.

מושגי יסוד



מערכת המלצה

מערכת המלצה

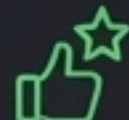


מערכת שמציעה פריטים על סמך נתונים קודמים



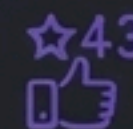
פריט

הדבר שממליצים עליו



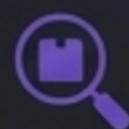
דירוג

ערך המבטא העדפה כלפי פריט



דירוג

המלצה לפי דמיון במאפייני כלפי פריט משיבו עצמו



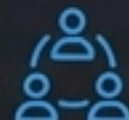
סינון מבוסס תוכן

המלצה לפי דמיון במאפייני הפריט עצמו



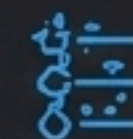
סינון שיתופי
(מבוסס משתמשים)

המלצה לפי דמיון בין משתמשים



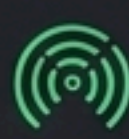
תאום דיגיטלי

המשתמש עם דפוס הדירוגים הדומה ביותר, על הנתונים שנאספו



מרמזי המלצה

המלצה לזהיעת הלופטיפם מימת אראחומים



סיגנל

כל פיסת מידע שהמערכת משתמשת בה

מסווגים: תוכן או משתמשים?

8 דקות

?

"אהבת שיר קצבי; הנה שיר קצבי נוסף"

?

"אנשים שאהבו את אותם שלושה משחקים
אהבו גם משחק רביעי"

?

"הסרט דומה בז'אנר ובבמאי לסרט שאהבת"

?

"משתמש בעל דירוגים דומים לשלך נתן לפרוט 3"

מסווגים: התשובה

מבוססת תוכן

"אהבת שיר קצבי; הנה שיר קצבי נוסף"

מבוססת משתמשים

"אנשים שאהבו את אותם שלושה משחקים
אהבו גם משחק רביעי"

"אנשים שאהבו את אותם שלושה משחקים
אהבו גם משחק רביעי"

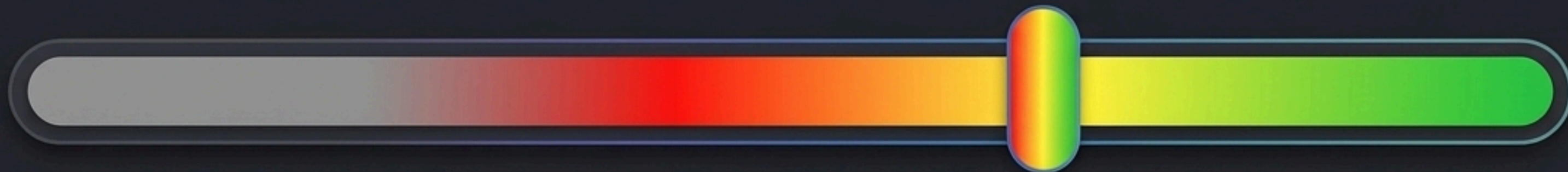
מבוססת תוכן

"הסרט דומה בז'אנר ובבמאי לסרט שאהבת"

מבוססת משתמשים

"משתמש בעל דירוגים דומים לשלך נתן לפרוט 3"

סולם הדירוג ולמה סולם משותף חשוב לקוד



0 = לא מכיר/ה את הפריט
(אין העדפה כלל)

1 = לא אהבתי

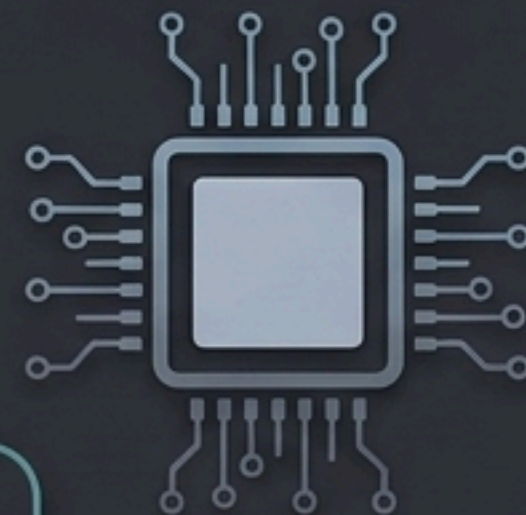
2 = ניטרלי

3 = אהבתי



"אהבתי"
"כן"

3



"אהבתי", "3", "כן" נראים דומים לבן אדם, אבל הם **מחרוזות שונות** לגמרי בעיני הקוד – לכן צריך סולם סגור ומוסכם.

מעבר למעבדה



0 לעולם אינו העדפה – הוא יוצא
מכל חישוב דמיון (יחידה 9.2).

חימום: המשמעות של 0

חזו "don't know" (המשמעות המוסכמת של 0), ואז הריצו.

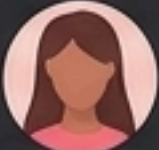
```
1 def describe_rating(value):
2     if value == 0:
3         return "not liked"
4     elif value == 1:
5         return "disliked"
6     elif value == 2:
7         return "neutral"
8     elif value == 3:
9         return "liked"
10
11 print(describe_rating(0))
```

חימום: התשובה



הפונקציה מערבבת "לא מוכר"
עם "לא אהוב" – זה ישבור את
לוגיקת הדמיון ביחידה 9.2.
תיקון: להחזיר "don't know" עבור 0.

סימולציית תאום דיגיטלי יזנית

משתמש	מוזיאון	חוף	פארק	עיר
 נועה	3	1	0	3
 עומר	3	1	3	2
 ליה	1	3	2	1



נועה ועומר חולקים שני דירוגים זהים (מוזיאון, חוף). **עומר** אוהב את הפארק, שנועה לא דירגה – הפארק הופך למועמד להמלצה. **לא**** הוכחה שהם "אותו דבר", רק שהנתונים שנאספו חופפים.

משימה 1: `validate_ratings(row)`

7

דקות



מחזירה True כאשר כל ערך ברשימה הוא 0, 1, 2 או 3.
בדקו על `[3, 1, 0, 1, 3]` (תקין) ועל `[3, 3, 5, 3]` (לא תקין).

Python

`[3, 1, 0, 3]`



Array

`[3, 1, 5, 3]`



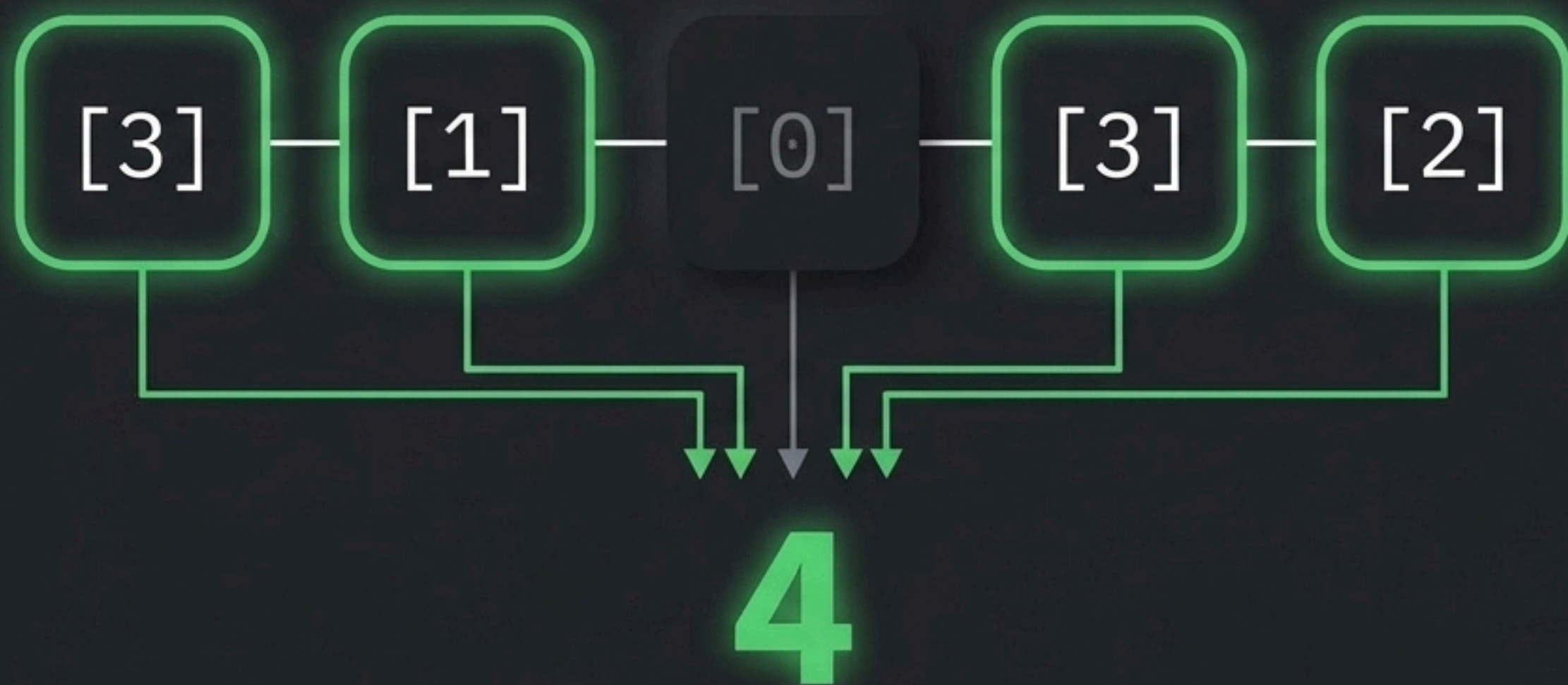
משימה 2: `count_known(ratings)`

6

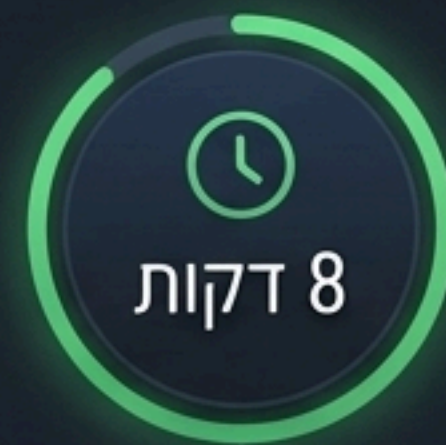
דקות



כמה ערכים אינם 0. בדקו על $[3, 1, 0, 3, 2]$ $\rightarrow 4$.



מתכננים סקר כיתתי (בזוגות)



בוחרים נושא ניטרלי (טיולים, פירות, משחקי קופסה, ז'אנרי מוזיקה כלליים – **לעולם לא** בריאות, פוליטיקה, דת, מצב משפחתי, או כל דבר אישי).



6–10 פריטים, אותו סולם דירוג לכולם, כינוי אקראי במקום שם, ומטרה/מדינות מחיקה מוצהרת.



בדיקה לפני פרסום: אותו סולם בכל מקום? 0 ברור כ"לא מכיר/ה"? שמות הפריטים חד-משמעיים ועקביים? לא נאסף מידע מזהה?

שומרים + בדיקת יציאה



4 דקות



שומרים: G8_U9_M1_SurveyData_<Name>.py

1. **במשפט אחד**, מה ההבדל בין שתי גישות ההמלצה?
2. למה 0 לא נחשב דירוג משותף?
3. **ציינו כלל פרטיות אחד** שחייב לחול על הסקר.

בדיקת יציאה: תשובות לדוגמה

✓ 1. מבוססת תוכן משווה בין פריטים; מבוססת משתמשים משווה בין אנשים.

✓ 2. הוא אומר "לא מכיר/ה", לא העדפה שאפשר להשוות אליה.

✓ 3. למשל: לא נאסף מידע מזהה, ואין שאלות אישיות או רגישות.